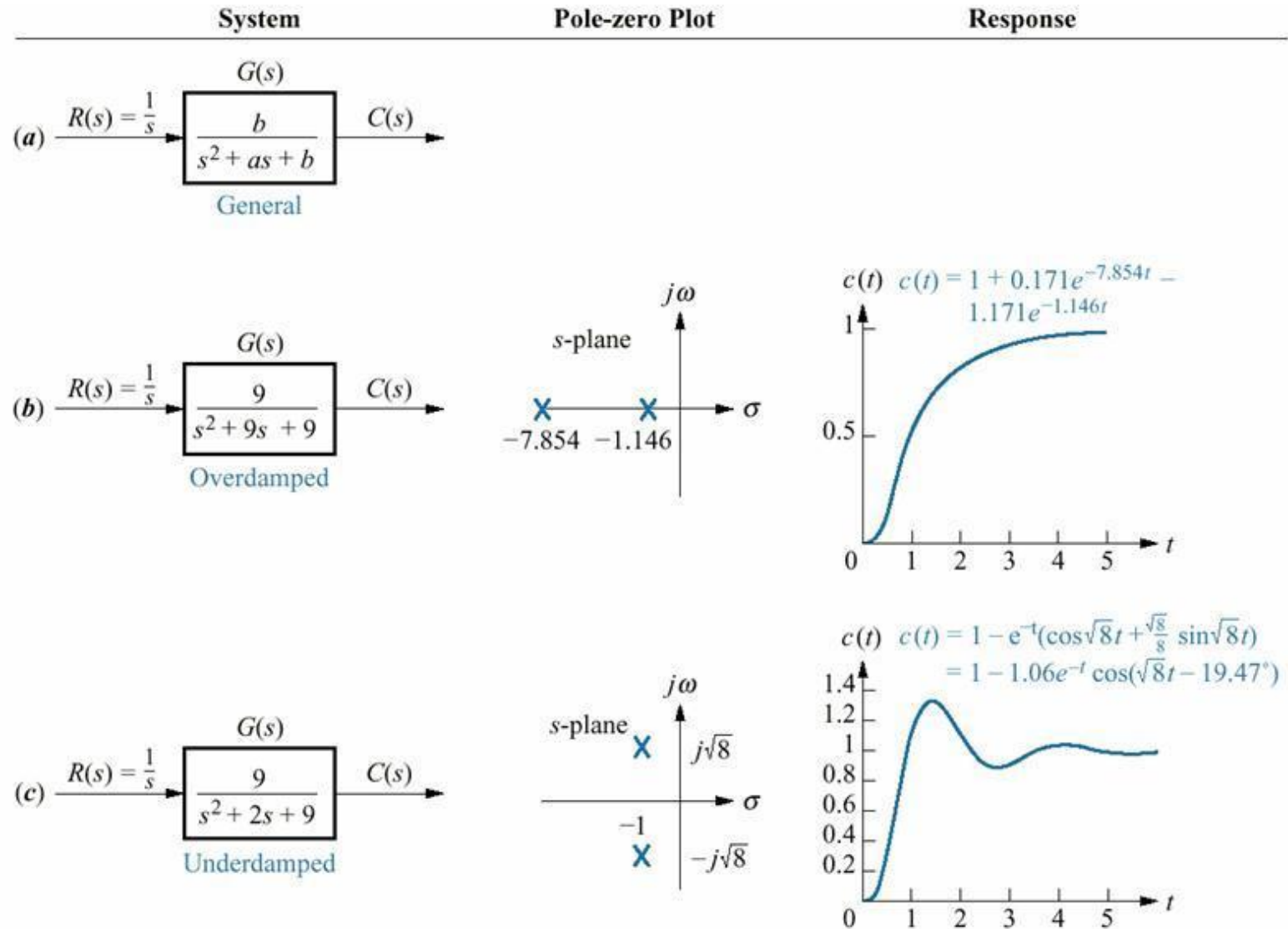


4.4 Sistemas de segundo orden: introducción



4.4 Sistemas de segundo orden: introducción

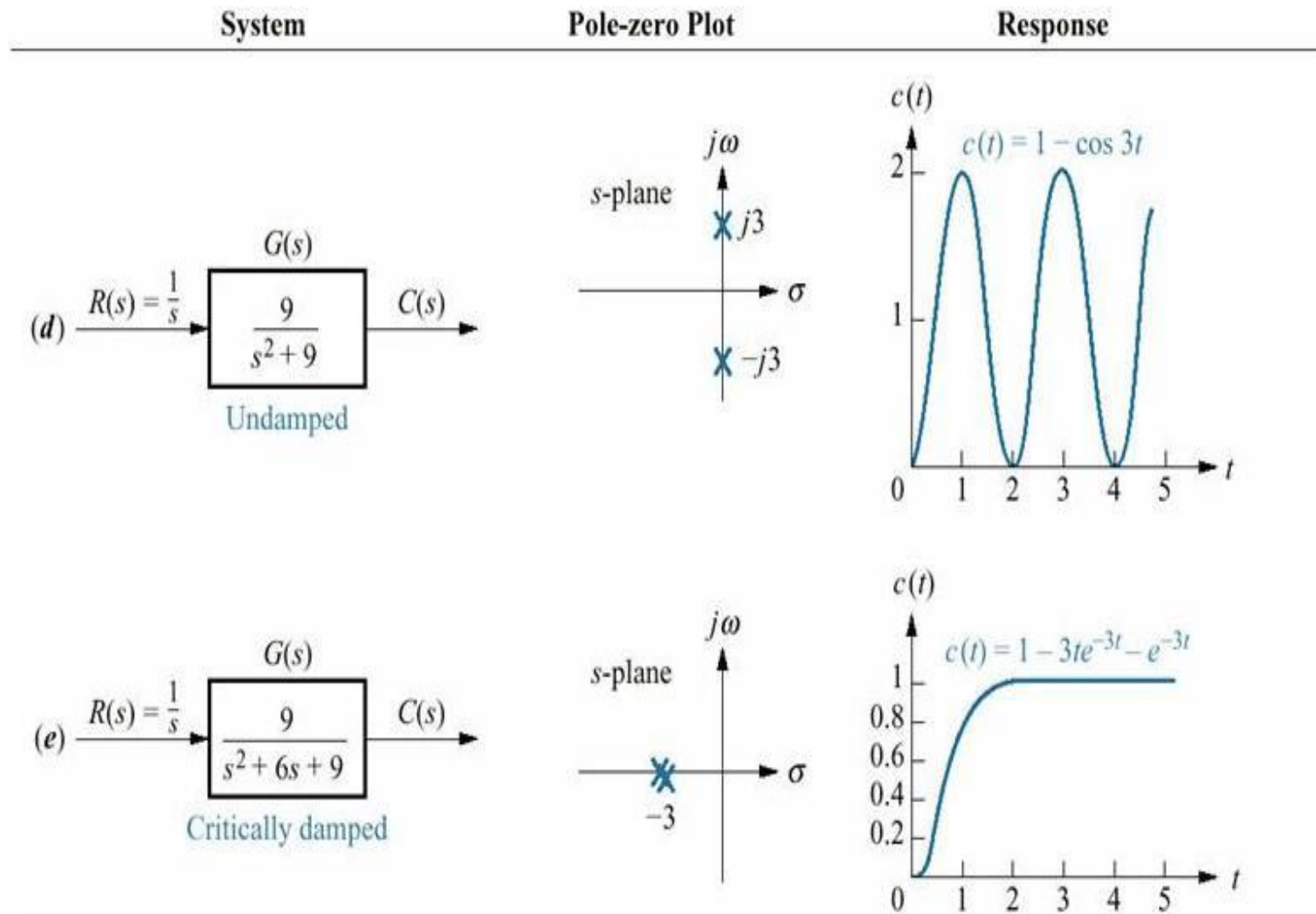


Figura 4.7

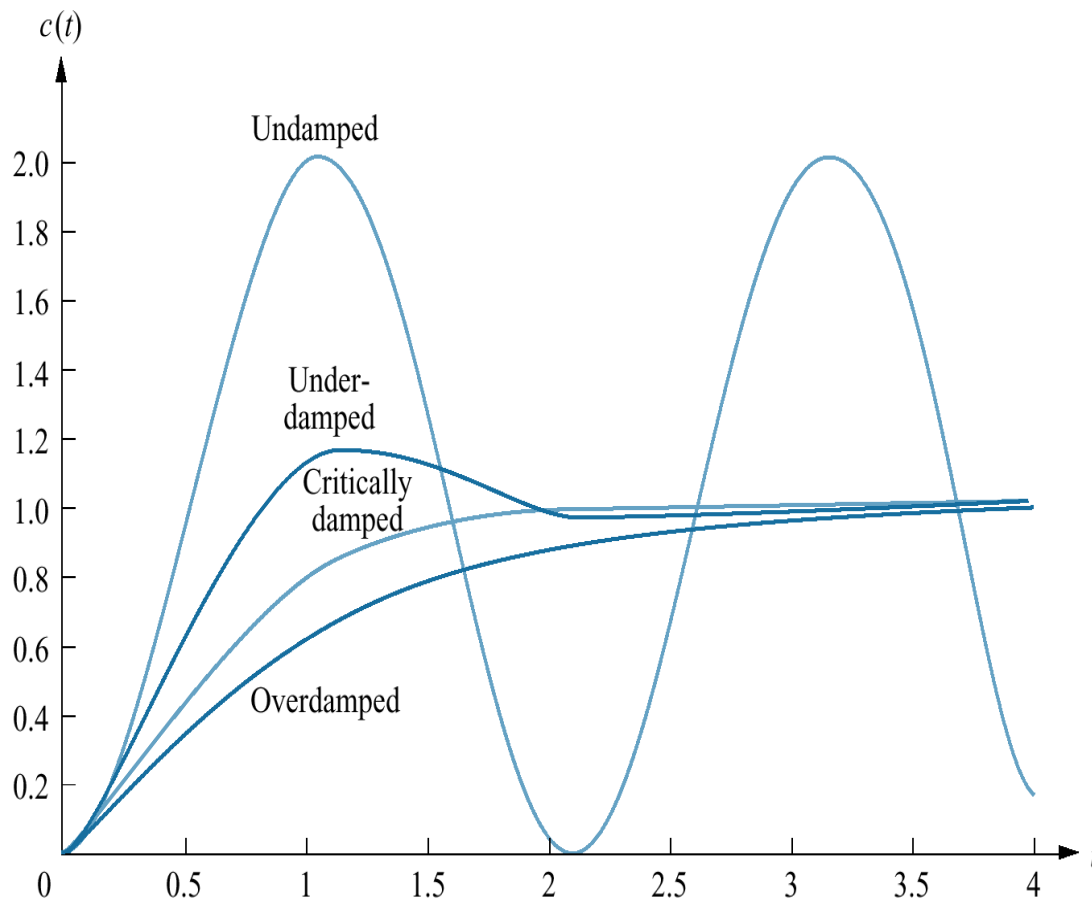


Figura 4.10

Respuestas escalón para casos de amortiguamiento en sistemas de segundo orden

Sistema de 2° orden subamortiguado, dos polos complejos conjugados.

Función de transferencia normalizada y sus parámetros

La función normalizada de este tipo de sistemas es:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad 0 < \zeta < 1$$

Frecuencia natural, ω_n , que es la frecuencia de oscilación del sistema sin amortiguamiento, en **rad/seg**.

Factor de amortiguamiento, ζ es la cantidad que surge de la comparación de la frecuencia a la cual disminuye la envolvente de la exponencial con respecto de la frecuencia natural.

Ej. Encontrar ζ y ω_n para la siguiente función de transferencia :

$$G(s) = \frac{36}{s^2 + 4.2s + 36}$$

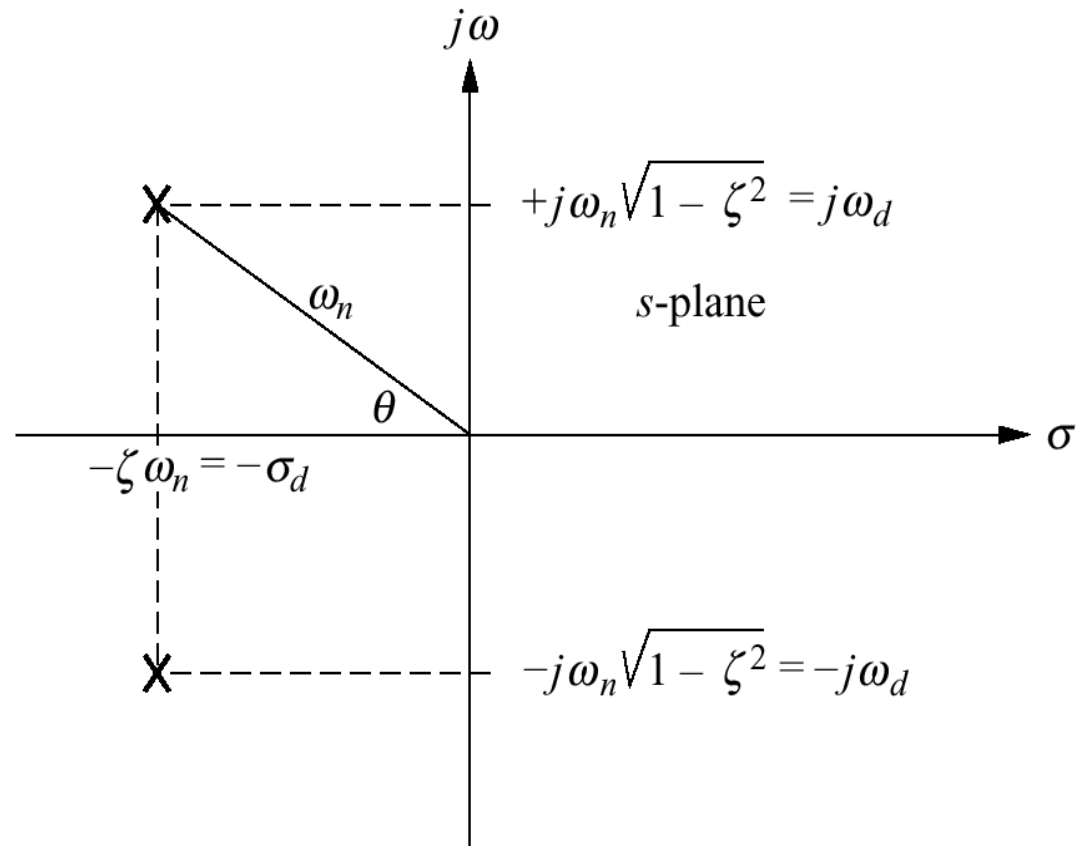
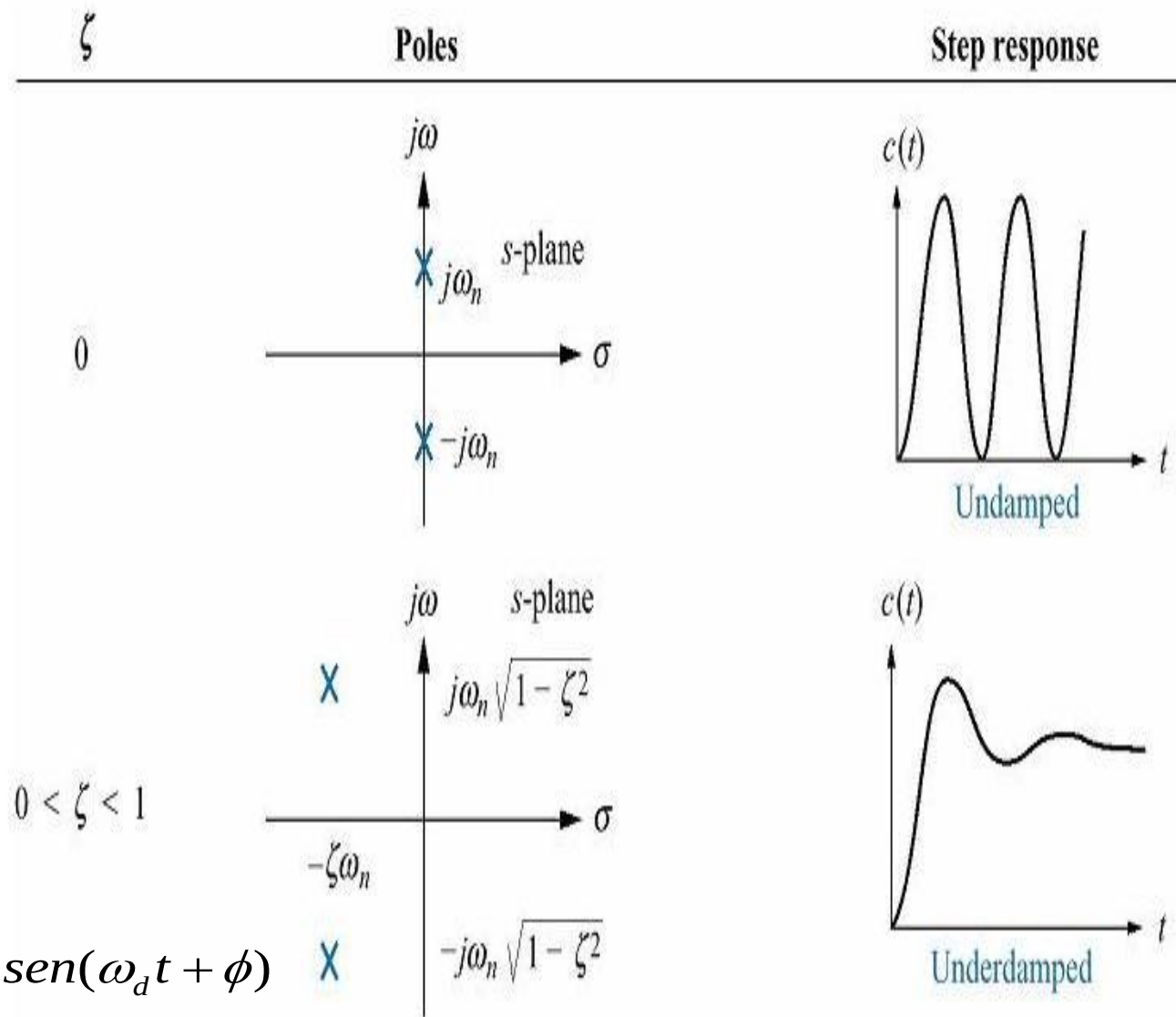


Figura 4.17

Patrón de polos para un sistema de segundo orden subamortiguado

Figura 4.11
 Respuesta de
 segundo orden en
 función del factor de
 amortiguamiento



$$y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_n t} \sin(\omega_d t + \phi)$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} ; \quad \phi = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi} \right)$$

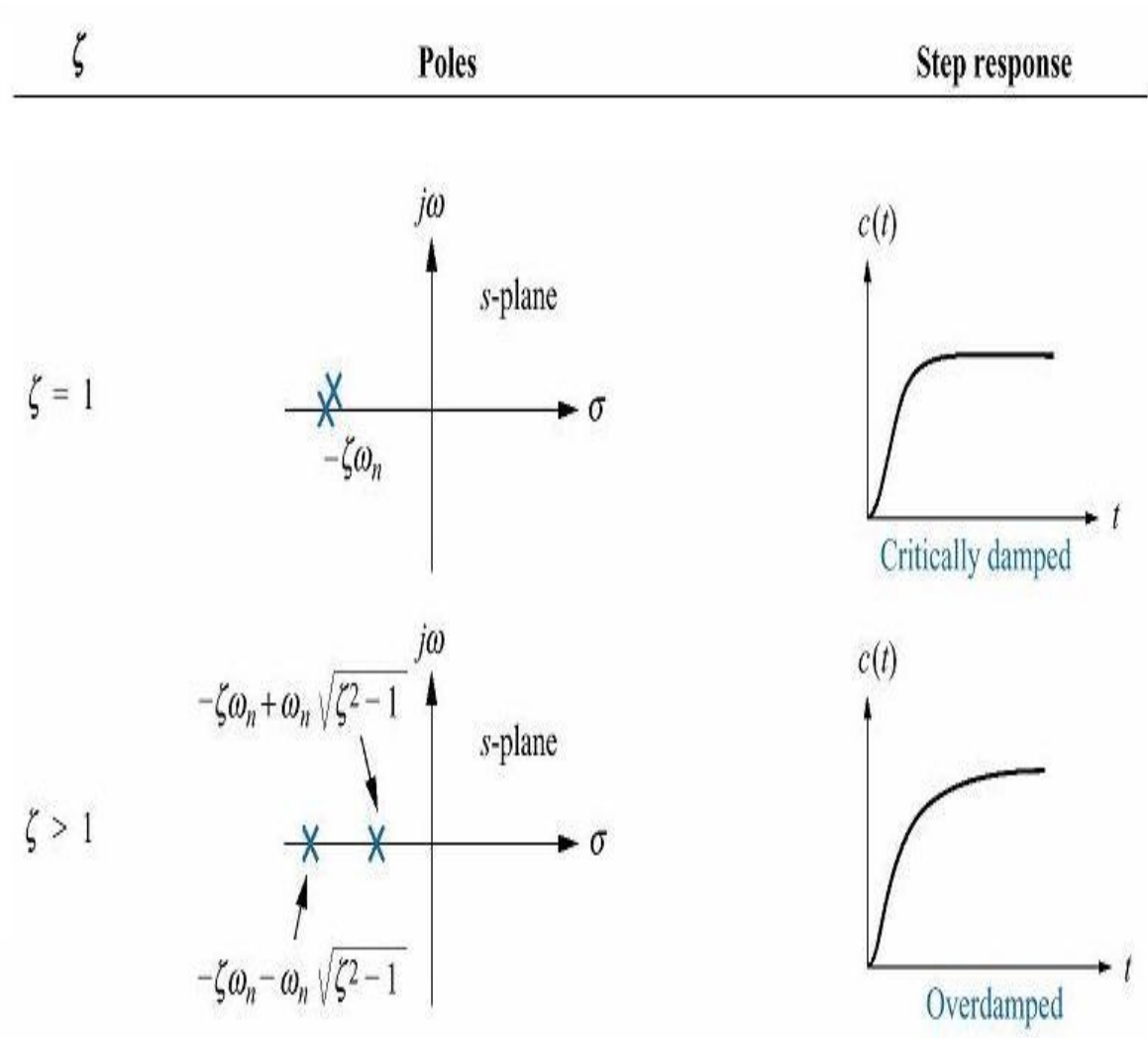


Figura 4.11

Ejercicio 4.4 Para cada uno de los sistemas mostrados a continuación halle los valores de ζ y ω_n y diga que tipo de respuesta es de esperarse

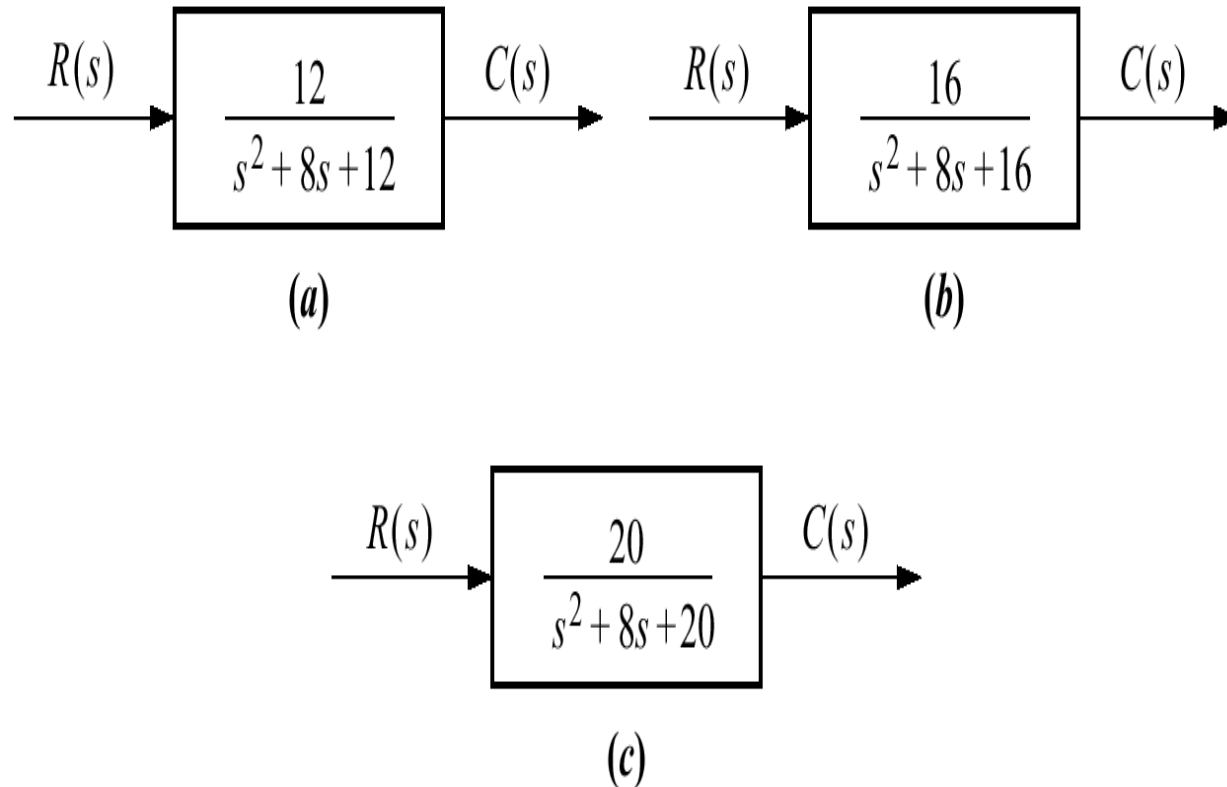


Figura 4.12

4.6 Sistemas de segundo orden subamortiguados

Figura 4.13

Respuestas
subamortiguadas
de segundo orden
para diferentes
valores de ζ

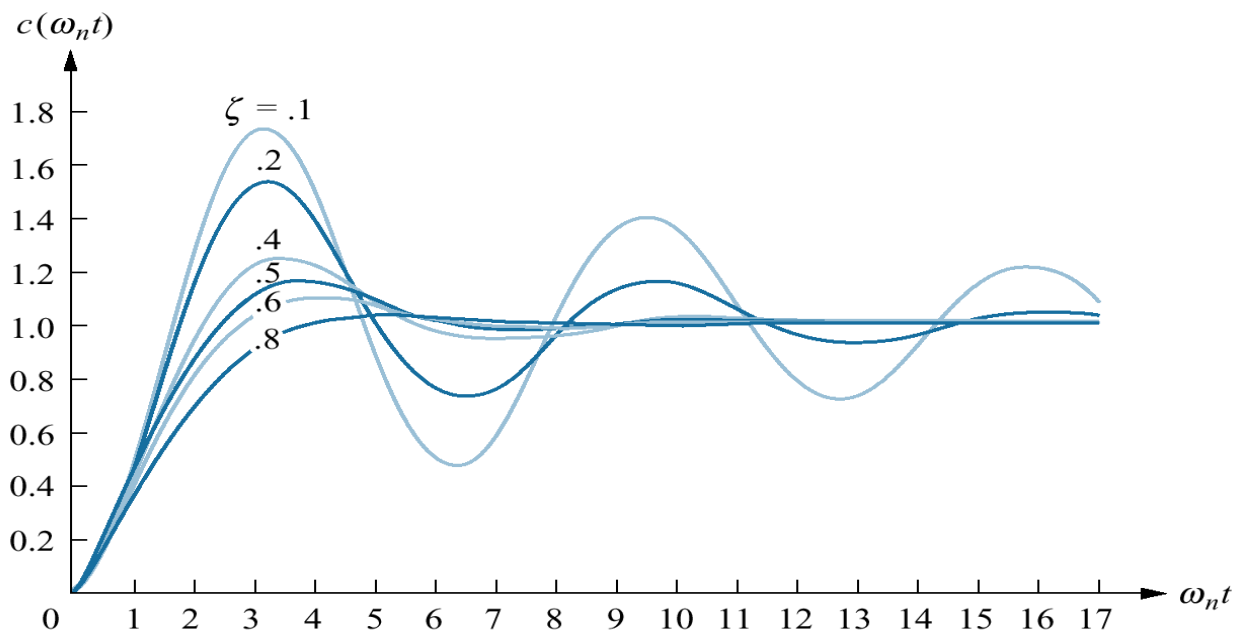
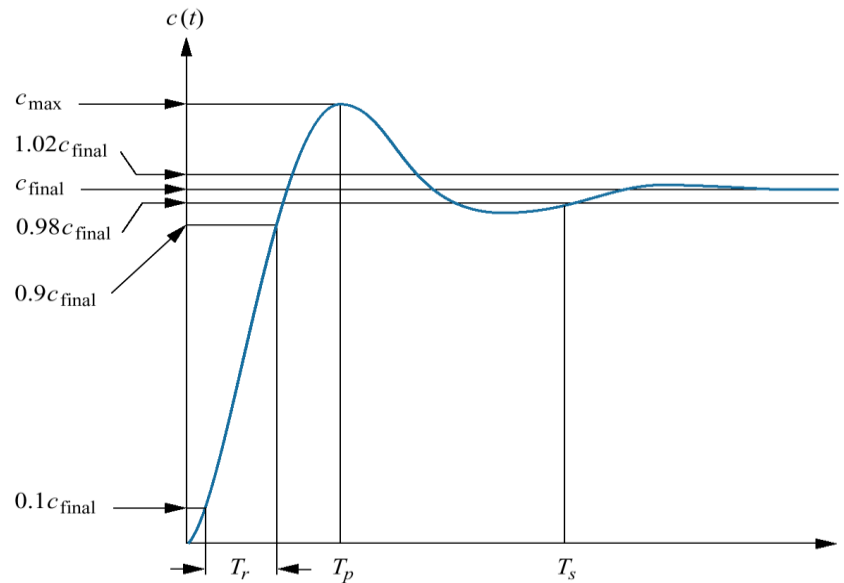


Figura 4.13

Al disminuir el factor de amortiguamiento hace mas oscilatoria la respuesta y la frecuencia natural solo escala en el tiempo la respuesta.

Figura 4.14
Parámetros de
especificación de
sistemas
subamortiguados



1.- **Tiempo de levantamiento**
$$T_r = \frac{\pi - \phi}{\omega_n} \quad ; \quad \phi = \cos^{-1} \xi$$

2.- **Tiempo sobrepaso**
$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

3.- **Porcentaje de sobrepaso**
$$\%OS = e^{-(\zeta\pi / \sqrt{1-\zeta^2})} (100)$$

4.- **Tiempo de asentamiento**
$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

Figura 4.15

Porcentaje de
sobrepaso vs ζ

$$Mp = OS = e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

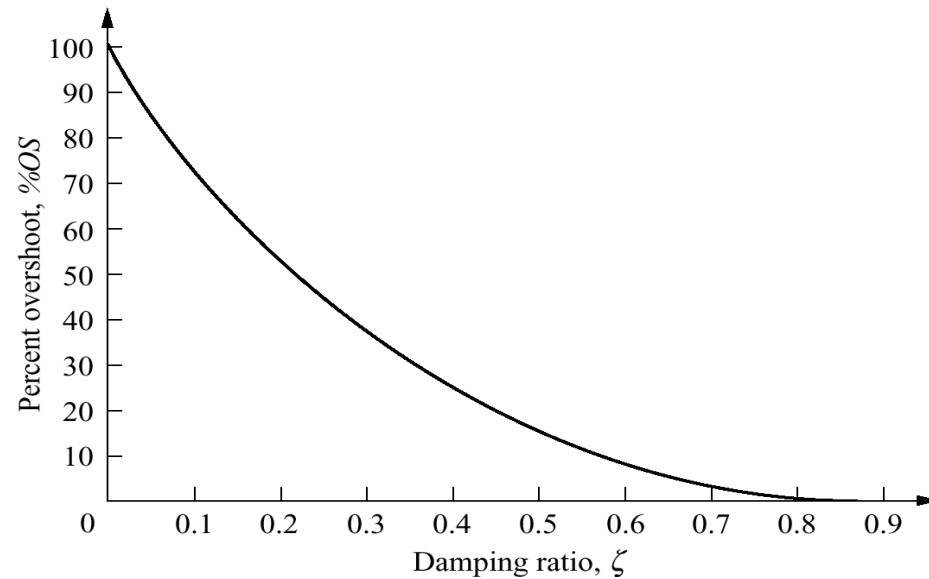


Figura 4.15

Figura 4.16

Tiempo de
levantamiento
normalizado vs ζ

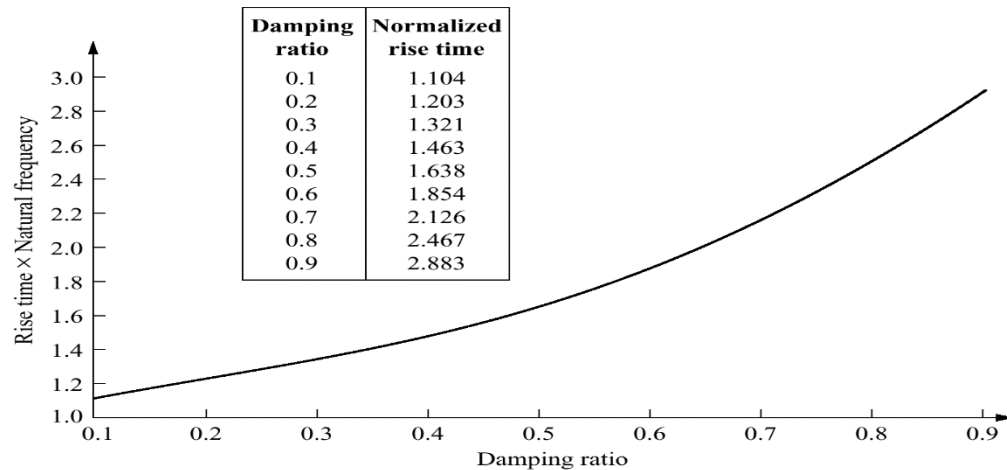


Figura 4.16

Figura 4.19

Regiones de
parámetros constantes

a) parte real constante

b) parte imaginaria
constante

c) factor de
amortiguamiento
relativo constante

